

Nom :

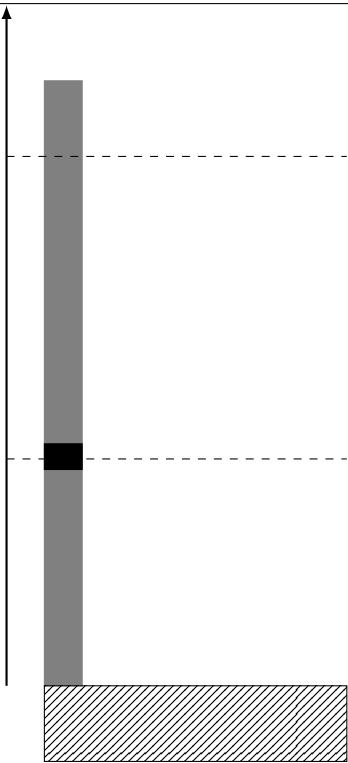
Prénom :

Note :

**Exercice 1 : Gonflage d'un ballon de basket**

| Question | Reponse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Barème | Note |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 1        | $V_{Ballon} = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot R^3$ $V_{Ballon} = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot \left(\frac{23}{2}\right)^3$ $V_{Ballon} = 6,4 \times 10^4 \text{ cm}^3$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1      |      |
| 2        | <p>Loi de Boyle-Mariotte :</p> $P_1 \cdot V_1 = P_{Atm} \cdot V_{Atm}$ $V_{Atm} = \frac{P_1 \cdot V_1}{P_{Atm}}$ $V_{Atm} = \frac{1,55 \cdot 6,4 \times 10^4}{1} = 9,9 \times 10^4 \text{ cm}^3$                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2      |      |
| 3        | <p>Nombre de coup de pompe nécessaire pour gonfler le ballon :</p> $N = \frac{V_{Atm}}{V_{pompe}}$ $N = \frac{9,9 \times 10^4}{105} = 945$ <p>Il faudra 945 coups de pompe pour gonfler ce ballon.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1      |      |
| 4        | <p>Quantité de matière de l'air dans le ballon :</p> $n = \frac{V}{V_m}$ <p>Quantité de dioxygène dans le ballon :</p> $0,21 \times \frac{V}{V_m}$ <p>Nombre de molécule de dioxygène dans le ballon :</p> $N = n \cdot N_A = N_A \times 0,21 \times \frac{V}{V_m}$ $N = 6,02 \times 10^{23} \times 0,21 \times \frac{9,9 \times 10^4}{24 \times 1000} = 5,2 \times 10^{11} \text{ molecules}$ <p>Le ballon contient <math>5,2 \times 10^{11}</math> molécules de dioxygène.</p> | 3      |      |

Exercice 2 : Barrage hydroélectrique

| Question | Reponse                                                                            | Barème | Note |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 1        |  |        |      |
| 2        | On peut écrire :                                                                   |        |      |

Un barrage, supposé rectangulaire, permet de réaliser une retenue d'eau, afin de produire de l'électricité. Il a une hauteur  $H = 80$  m et une largeur  $L = 120$  m. En prenant la référence des altitudes ( $z = 0$ ) au fond de l'eau, l'altitude de la surface de la retenue d'eau est  $z_1 = 70$  m . Une vanne a la forme d'un disque de surface  $S = 1,2$  m<sup>2</sup> , elle se trouve à  $z_2 = 5,0$  m du fond.

1. Représenter la situation vue de coté, en faisant figurer le barrage, le niveau de l'eau et la position de la vanne ainsi que l'axe Oz (échelle : 1 cm = 10 m)
2. Calculer la pression  $P_2$  de l'eau au niveau de la vanne.
3. En déduire la norme de la force pressantes  $F_{eau}$  exercée par l'eau sur la vanne.
4. Calculer la norme  $F_{air}$  de la force pressante de l'air de l'autre coté de la vanne. Calculer le rapport :  $\frac{F_{air}}{F_{eau}}$  et commenter le résultat.
5. Calculer la pression  $P_3$  à l'altitude  $z_3 = 35$  m.
6. On note  $S_{tot}$  la surface totale du barrage qui est au contact de l'eau, et  $P_{moy}$  la pression moyenne de l'eau, égale à celle qui règne à mi-profondeur de l'eau. On peut démontrer que la résultatte des forces pressantes exercées apr l'eau sur le barrage a pour norme  $F = P_{moy} \times S_{tot}$ . Calculer sa valeur.